ENTREGA ÚNICA — Reto 03 (UT3)

1) Portada

- **Módulo:** Fundamentos de Hardware (FHW)
- **Unidad:** UT3
- **Reto:** 03 — PC de oficina low-cost + Mini PC
- **Alumno/a: Javier Borrueco Lorite**
- **Curso/Grupo:** 1º ASIR — **Grupo 3**
- **Fecha: 20/02/2026**

2) Opción A — PC por piezas (PASO 1–7)

Opción A — PC de oficina por piezas (PASO 1–7)

> Rellena cada paso usando la **plantilla** . Mantén el objetivo: **oficina** , precio ajustado y componentes razonables.

PASO 1 — CPU con gráficos integrados

Componente elegido: - **Marca y modelo:** AMD Ryzen 5 5600GT 3.6/4.6GHz Box (con gráficos Radeon)

- **Precio (€):** 139,90 €
- **URL tienda:** PcComponentes - AMD Ryzen 5 5600GT

Ficha técnica oficial (obligatorio): - URL oficial: Ryzen 5 5600GT Specs

Características principales (resumen):

- 6 núcleos / 12 hilos.
- Frecuencia base 3.6GHz (Turbo 4.6GHz).
- Gráficos integrados Radeon Graphics.
- Disipador AMD Wraith Stealth incluido.

Justificación (oficina):

- Ante la subida de precio de procesadores más antiguos (como el 4600G), el 5600GT es la opción más inteligente. Nos ahorra comprar una tarjeta gráfica dedicada y ofrece potencia de sobra para multitarea pesada en oficina.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- **Socket:** Requiere plataforma AM4.
  - Evidencia (URL): Especificaciones
- **Memoria:** Soporta memoria DDR4.
  - Evidencia (URL): Especificaciones AMD

PASO 2 — Placa base compatible

Componente elegido: - **Marca y modelo:** Gigabyte B450M K (rev. 1.0)

- **Precio (€):** 73,99 €
- **URL tienda:** PcComponentes - Gigabyte B450M K

Ficha técnica oficial (obligatorio): - URL oficial: Gigabyte Official - B450M K

Características principales (resumen):

- Factor de forma Micro-ATX.
- Slot M.2 PCIe Gen3 x4 para almacenamiento de alta velocidad.
- Salida de vídeo HDMI (esencial para los gráficos integrados).

Justificación (oficina):

- Es una placa base de gama de entrada que contiene los costes. Su formato Micro-ATX permite usar torres más pequeñas, ideales para no ocupar demasiado espacio en un escritorio de oficina.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- **CPU:** El chipset B450 soporta procesadores Ryzen serie 5000 con la BIOS actualizada.
  - Evidencia (URL): Gigabyte CPU Support List
- **RAM:** Soporta módulos DDR4.
  - Evidencia (URL): Gigabyte Memory Specs

PASO 3 — Memoria RAM (mínimo 8 GB)

Componente elegido: - **Marca y modelo:** Kingston FURY Beast DDR4 3200 MHz 8GB CL16

- **Precio (€):** 82,95 €
- **URL tienda:** PcComponentes - Kingston FURY Beast 8GB

Ficha técnica oficial (obligatorio): - URL oficial: Kingston.com - Datasheet

Características principales (resumen):

- 8 GB de capacidad (1 módulo).
- Velocidad de 3200MHz.
- Latencia CL16 y disipador de calor de bajo perfil.

Justificación (oficina):

- Debido al alto coste actual de la RAM, nos ajustamos al requisito mínimo del proyecto (8 GB). Es suficiente para tareas ofimáticas estándar, y la placa base tiene otro slot libre para ampliar en el futuro si la carga de trabajo aumenta.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- **Tipo:** DDR4 compatible con placa base Gigabyte B450.
  - Evidencia (URL): Compatibilidad Kingston

PASO 4 — Almacenamiento (SSD)

Componente elegido: - **Marca y modelo:** WD Blue SN580 500GB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe

- **Precio (€):** 168,85 €
- **URL tienda:** PcComponentes - WD Blue SN580 500GB

Ficha técnica oficial (obligatorio): - URL oficial: Western Digital - SN580

Características principales (resumen):

- Lectura secuencial de hasta 4000 MB/s.
- Factor de forma M.2 2280.
- Tecnología NVMe.

Justificación (oficina):

- Los precios del almacenamiento de estado sólido han aumentado, pero no podemos prescindir de él. Un SSD NVMe garantiza que Windows, Word y el navegador abran de forma casi instantánea, mejorando la productividad drásticamente frente a un disco mecánico.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- **Zócalo:** La placa base tiene un conector M.2 (Socket 3, M key, tipo 2280).
    - Evidencia (URL): Gigabyte Storage Specs

PASO 5 — Fuente (PSU)

Componente elegido: - **Marca y modelo:** MSI MAG A550BN 550W 80 Plus Bronze

- **Precio (€):** 49,90 €
- **URL tienda:** PcComponentes - MSI MAG A550BN

Ficha técnica oficial (obligatorio): - URL oficial: MSI Official - MAG A550BN

Características principales (resumen):

- Potencia de 550W.
- Eficiencia 80 Plus Bronze.
- Protecciones industriales contra sobretensiones y cortocircuitos.

Justificación (oficina):

- Es la fuente con mejor relación calidad/precio actualmente. Sobra potencia para un equipo sin tarjeta gráfica dedicada, lo que significa que el ventilador apenas hará ruido, un factor clave en un entorno de oficina.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- **Conexiones:** Tiene el cable ATX 24 pines y el EPS 8 pines necesarios para la placa Gigabyte elegida.
    - Evidencia (URL): MSI Connectors Specs

PASO 6 — Chasis

Componente elegido: - **Marca y modelo:** Tempest Rampart ARGB M-ATX Cristal Templado Negra

- **Precio (€):** 36,99 €
- **URL tienda:** PcComponentes - Tempest Rampart

Ficha técnica oficial (obligatorio): - URL oficial: Tempest Official

Características principales (resumen):

- Formato Micro-ATX.
- Lateral de cristal templado.
- Puertos USB 3.0 frontales (imprescindible para oficina).

Justificación (oficina):

- Es muy barata pero cumple sobradamente. Es compacta y trae conectividad frontal para facilitar a los empleados la conexión de pendrives o periféricos sin tener que acceder a la parte trasera.

Compatibilidad (obligatorio, con enlaces):

- **Formato Placa:** Compatible con el estándar Micro-ATX de nuestra placa Gigabyte.
  - Evidencia (URL): Ficha Técnica Chasis PcComponentes
- **Fuente de alimentación:** Aloja fuentes de formato estándar ATX.

PASO 7 — Presupuesto final

- **Suma total de la Opción A: 552,86 €**
- **Justificación:** Se ha diseñado un equipo ajustado al contexto actual del mercado, donde RAM y almacenamiento han triplicado sus precios habituales. Se optó por un procesador más moderno (5600GT) que resultó ser más económico que su antecesor (4600G) por cuestiones de stock, limitando la RAM a 8GB para evitar que el presupuesto superara los 600€, garantizando la solvencia para tareas de ofimática.

Tabla Resumen

Componente	Modelo	Precio (€)	URL tienda
CPU	AMD Ryzen 5 5600GT Box	139,90	Enlace
Placa base	Gigabyte B450M K	73,99	Enlace
RAM	Kingston FURY Beast 8GB	82,95	Enlace
SSD	WD Blue SN580 500GB	168,85	Enlace
PSU	MSI MAG A550BN 550W	49,90	Enlace
Chasis	Tempest Rampart M-ATX	36,99	Enlace
TOTAL		**552,58 €**	

3) Opción B — Mini PC (PASO 8)

Opción B — Mini PC ya montado (PASO 8)

PASO 8 — Mini PC alternativo

Producto elegido: Mini Pc Alternativo

- **Marca y modelo exacto:** Blackview MP60 (Intel Alder Lake N95)
- **Precio (€):** 299.00
- **URL tienda:** amazon

Ficha técnica oficial (obligatorio):

- URL oficial del fabricante: https://store.blackview.hk/es/products/mp60-mini-pc

Especificaciones:

- CPU: Intel Alder Lake N95 (4 núcleos, 4 hilos, hasta 3.40 GHz)
- RAM: 16 GB DDR4
- SSD/almacenamiento: 512 GB M.2 SSD
- Conectividad (Wi-Fi/Ethernet/USB/vídeo): Wi-Fi 5 de doble banda (2.4G/5G), Bluetooth 4.2, 1x Gigabit Ethernet RJ45, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HDMI (soporte 4K a 60Hz).
- Tamaño / consumo (si aparece en ficha): 128 x 128 x 53 mm / CPU con TDP de 15W, adaptador de corriente externo.

Ventajas (mínimo 4):

1. Formato ultracompacto y ligero (aprox. 390g), ideal para montar detrás del monitor mediante soporte VESA para ahorrar espacio.
2. Precio de adquisición más bajo en comparación con un equipo montado a piezas, incluyendo ya la licencia del sistema operativo.
3. Viene preensamblado con Windows 11 Pro preinstalado, lo que agiliza y abarata el tiempo de despliegue en múltiples puestos.
4. Doble salida HDMI nativa que permite trabajar con dos monitores simultáneamente en resolución 4K.

Contras (mínimo 4):

1. Potencia de procesamiento (N95) muy inferior a una CPU de escritorio tradicional (como el Ryzen 5), penalizando tareas pesadas o multitarea intensiva.
2. Posibilidades de actualización de RAM limitadas, ya que la CPU solo soporta un máximo de 16 GB de memoria DDR4 y viene ocupada.
3. Al ser un dispositivo tan compacto, el ventilador tipo turbina puede resultar más ruidoso bajo cargas de trabajo exigentes.
4. En caso de fallo de placa base, conectores o fuente de alimentación interna, la reparación no es modular y obliga a reemplazar todo el equipo.

¿Para qué oficina SÍ / para qué NO?

- Sí: Trabajos de ofimática general, navegación web, consulta de correos, recepción, puntos de venta (POS) y terminales de entrada de datos básica.
- No: Edición de vídeo o foto profesional, bases de datos pesadas, virtualización de sistemas o estaciones de trabajo con multitarea altamente intensiva.

Compatibilidad/ampliación (con enlaces):

- ¿Se puede ampliar RAM? evidencia: El equipo admite hasta un máximo de 16 GB DDR4. Dado que el modelo elegido ya incorpora 16 GB, se encuentra en su límite de capacidad soportada por la CPU N95. Evidencia: blackview
- ¿Se puede ampliar SSD? evidencia: Sí, admite la instalación de un disco adicional HDD o SSD en formato SATA de 2.5 pulgadas (hasta 2 TB) en su base, ampliando el M.2 existente. Evidencia: blackview

Comparación rápida A vs B

Aspecto	Opción A (por piezas)	Opción B (Mini PC)
Precio total	299,69 € (Sin licencia de SO)	299,00 € (Con windows pro 11)
Rendimiento esperado (oficina)	Alto (Ryzen 5 de 6 núcleos / 12 hilos)	Básico (Intel N95 de 4 núcleos / 4 hilos)
Ampliación (RAM/SSD)	Muy alta (múltiples slots RAM, PCIe, M.2)	Limitada (Máx 16 GB RAM, 1x slot SATA 2.5" extra)
Consumo/ruido/espacio	Consumo medio, espacio de semitorre, muy silencioso	Consumo bajísimo (15W), espacio mínimo, disipador tipo turbina
Facilidad de despliegue	Baja (requiere montaje, instalación de SO y drivers)	Alta (Plug & Play, SO preinstalado)
Garantía/soporte	Por componente (suele ser de 3 años individuales)	Garantía completa del dispositivo unificado

4) Checklist de compatibilidad

Checklist de compatibilidad (OBLIGATORIO)

Piensa en esto como un **“enchufe y llaves”** :

- El **socket** es la “cerradura” de la placa base.
- La **CPU** es la “llave”. Si no coincide, no entra.

Rellena con ☑ + enlaces de evidencia.

Opción A (por piezas)

Compatibilidad	Evidencia (enlace)	OK
CPU ↔ Placa base (socket/chipset soportado)	https://www.gigabyte.com/es/Motherboard/B450M-K-rev-10	☑

Compatibilidad	Evidencia (enlace)	OK
RAM ↔ Placa base (DDR4/DDR5, velocidad soportada)	https://www.gigabyte.com/es/Motherboard/B450M-K-rev-10	☑
SSD ↔ Placa base (SATA o M.2; NVMe vs SATA)	https://www.gigabyte.com/es/Motherboard/B450M-K-rev-10	☑
PSU ↔ Placa base (24-pin ATX, EPS 8-pin si aplica)	https://es.msi.com/Power-Supply/MAG-A550BN	☑
Chasis ↔ Placa base (ATX/mATX/ITX)	https://www.tempestofficial.com/inicio/62-tempest-atx-case-rgb-umbra.html	☑
Chasis ↔ PSU (ATX/SFX/TFX)	https://www.tempestofficial.com/inicio/62-tempest-atx-case-rgb-umbra.html	☑

Opción B (Mini PC)

Punto a verificar	Evidencia (enlace)	OK
RAM ampliable (sí/no, máximo)	No (Máximo 16 GB) - https://store.blackview.hk/es/products/mp60-mini-pc	☑
SSD ampliable (sí/no, M.2/SATA)	Sí (SATA 2.5" extra) - https://store.blackview.hk/es/products/mp60-mini-pc	☑
Conectividad (Wi-Fi/Ethernet/USB/HDMI/DP)	https://store.blackview.hk/es/products/mp60-mini-pc	☑

5) Conclusión final

- **¿Qué opción elegirías para una oficina real y por qué?** Elegiría la Opción B (el Mini PC). Para una oficina normal donde solo se usa Word, correo y el navegador web, no hace falta tanta potencia. Además, por 299 € ya trae 16 GB de RAM y Windows 11 instalado, lo que ahorra mucho dinero, espacio y tiempo de montaje en comparación con los más de 550 € del PC por piezas.
- **¿Qué has aprendido sobre compatibilidad?** He aprendido que no vale comprar componentes al azar, porque la placa base es la que manda. El procesador tiene que encajar exactamente en el socket (como el AM4), la memoria debe ser del tipo soportado (DDR4) y todo tiene que caber en la caja. También he visto que los Mini PC, al ser tan pequeños y venir preensamblados, apenas te dejan ampliar las piezas en el futuro.